

Copia seguridade Linux

 Cursos	 <u>SAD</u>
☒ Hecho	☐
 Fecha entrega	@10 de diciembre de 2024

1 COPIAS DE SEGURIDADE EN DEBIAN 11 CON TAR.

Nesta práctica faremos copias de seguridade co comando tar.

A máquina de traballo terá os dous discos seguintes:

Disco 1: 10 MB chamado Datos e accesible desde /media/Datos: Conterá os datos para as copias de seguridade. Crea dentro un par de cartafoles cun par de arquivos cada un.

Disco 2: 2 GB chamado CopiasSeguridad e accesible desde /media/ CopiasSeguridad. Almacenará as copias de seguridade creadas.

```
+
pfernandez@copia-seguridad: ~

root@copia-seguridad:/media/DATOS# tree
.
├── carpeta1
│   └── texto1.txt
├── carpeta2
│   └── texto2.txt
├── carpeta3
│   └── texto3.txt
└── lost+found

5 directories, 3 files
root@copia-seguridad:/media/DATOS#
```

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# tree  
.  
├── carpeta1  
│   └── texto1.txt  
├── carpeta2  
│   └── texto2.txt  
├── carpeta3  
│   └── texto3.txt  
└── lost+found  
  
5 directories, 3 files  
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad#
```

1.1 Crear copia: Crear un ficheiro empaquetado con nome CopiaSeguridad1.tar no disco CopiasSeguridad.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# tar -cvf CopiaSeguridad1.tar -C /media Datos  
tar: Datos: No se puede efectuar stat: No existe el fichero o el directorio  
tar: Se sale con estado de fallo debido a errores anteriores  
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# tar -cvf CopiaSeguridad1.tar -C /media DATOS  
DATOS/  
DATOS/lost+found/  
DATOS/carpeta2/  
DATOS/carpeta2/texto2.txt  
DATOS/carpeta1/  
DATOS/carpeta1/texto1.txt  
DATOS/carpeta3/  
DATOS/carpeta3/texto3.txt  
—
```

1.2 Perder datos: Borrar do disco Datos un dos directorios.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad: /media/DATOS# rm -rf carpeta3  
root@copia-seguridad: /media/DATOS# tree  
.  
├── carpeta1  
│   └── texto1.txt  
├── carpeta2  
│   └── texto2.txt  
└── lost+found  
  
4 directories, 2 files
```

1.3 Restaurar copia: Restaura o ficheiro empaquetado no disco de forma que se recupere o directorio Imaxes na mesma localización de orixe.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# tar -xvf CopiaSeguridad1.tar -C /media/
DATOS/
DATOS/lost+found/
DATOS/carpeta2/
DATOS/carpeta2/texto2.txt
DATOS/carpeta1/
DATOS/carpeta1/texto1.txt
DATOS/carpeta3/
DATOS/carpeta3/texto3.txt
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad#
```

1.4 Modificar a copia: Crear dous ficheiros de texto en Datos/Documentos. Engadilos ao ficheiro CopiaSeguridad1.tar

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# echo "hola" > /media/DATOS/Documentos/texDoc1.txt
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# echo "hola" > /media/DATOS/Documentos/texDoc2.txt
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# tar -rvf /media/CopiasSeguridad/CopiaSeguridad1.tar -C /media/DATOS/Documentos/
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# tar -rvf /media/CopiasSeguridad/CopiaSeguridad1.tar -C /media/ DATOS/Documentos/
DATOS/Documentos/
DATOS/Documentos/texDoc1.txt
DATOS/Documentos/Doc1.txt
DATOS/Documentos/Doc2.txt
DATOS/Documentos/texDoc2.txt
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad#
```

1.5 Perder datos: Borrar o directorio Documentos de Datos.

```
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# rm -rf /media/DATOS/Documentos/
```

1.6 Restaurar copia: desempaquetar o ficheiro para comprobar que os ficheiros están presentes no . tar.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# tar -xvf /media/CopiasSeguridad/CopiaSeguridad1.tar -C /media/
DATOS/
DATOS/lost+found/
DATOS/carpeta2/
DATOS/carpeta2/texto2.txt
DATOS/carpeta1/
DATOS/carpeta1/texto1.txt
DATOS/carpeta3/
DATOS/carpeta3/texto3.txt
DATOS/Documentos/
DATOS/Documentos/texDoc1.txt
DATOS/Documentos/Doc1.txt
DATOS/Documentos/Doc2.txt
DATOS/Documentos/texDoc2.txt
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad#
```

1.7 Criar cópia comprimida: Criar um ficheiro no disco CopiasSeguridad que empaque o conteúdo do disco Datos pero que ademais estea comprimido con gzip. O ficheiro deverá ter o nome CopiaSeguridad2.tar.gz.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# tar -czvf /media/CopiasSeguridad/CopiaSeguridad2.tar.gz -C /media DATOS  
DATOS/  
DATOS/lost+found/  
DATOS/carpetas2/  
DATOS/carpetas2/texto2.txt  
DATOS/carpetas1/  
DATOS/carpetas1/texto1.txt  
DATOS/Documentos/  
DATOS/Documentos/texDoc1.txt  
DATOS/Documentos/Doc1.txt  
DATOS/Documentos/Doc2.txt  
DATOS/Documentos/texDoc2.txt  
DATOS/carpetas3/  
DATOS/carpetas3/texto3.txt  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad#
```

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# ls  
carpetas1 carpetas2 carpetas3 CopiaSeguridad1.tar CopiaSeguridad2.tar.gz lost+found
```

1.8 Comprobar a copia: Criar no directorio actual un directorio con nome RecuperacionParcial. Descomprimir no directorio só os ficheiros .jpg do ficheiro comprimido CopiaSeguridad2.tar.gz e comprobar o seu conteúdo.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# mkdir -p RecuperacionParcial  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# tar -xzf /media/CopiasSeguridad/CopiaSeguridad2.tar.gz --wildcards -C RecuperacionParcial '*.txt'  
DATOS/carpetas2/texto2.txt  
DATOS/carpetas1/texto1.txt  
DATOS/Documentos/texDoc1.txt  
DATOS/Documentos/Doc1.txt  
DATOS/Documentos/Doc2.txt  
DATOS/Documentos/texDoc2.txt  
DATOS/carpetas3/texto3.txt  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# ls RecuperacionParcial/  
DATOS  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad#
```

Cópias incrementais con tar.

1.9 Criar unha cópia completa comprimida copia-0.tar.gz de media/Datos e almacenala nun directorio chamado copiasIncrementales do disco de copias.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# mkdir -p copiasIncrementales
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# tar -czvf copiasIncrementales/copia-1.tar.gz -C /media/ DATOS
DATOS/
DATOS/lost+found/
DATOS/carpeta2/
DATOS/carpeta2/texto2.txt
DATOS/carpeta1/
DATOS/carpeta1/texto1.txt
DATOS/Documentos/
DATOS/Documentos/texDoc1.txt
DATOS/Documentos/Doc1.txt
DATOS/Documentos/Doc2.txt
DATOS/Documentos/texDoc2.txt
DATOS/carpeta3/
DATOS/carpeta3/texto3.txt
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad#
```

1.10 Crear a primeira incremental: Engadir dous ficheiros de texto en media/Datos/Documentos e realizar unha copia de seguridade incremental. Esta copia chamarase copia-1.1.tar.gz.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# echo "hola" > /media/DATOS/Documentos/Fich1.txt
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# echo "hola" > /media/DATOS/Documentos/Fich2.txt
tar: DATOS: El directorio es nuevo
tar: DATOS/Documentos: El directorio es nuevo
tar: DATOS/carpeta1: El directorio es nuevo
tar: DATOS/carpeta2: El directorio es nuevo
tar: DATOS/carpeta3: El directorio es nuevo
tar: DATOS/lost+found: El directorio es nuevo
DATOS/
DATOS/Documentos/
DATOS/carpeta1/
DATOS/carpeta2/
DATOS/carpeta3/
DATOS/lost+found/
DATOS/Documentos/Doc1.txt
DATOS/Documentos/Doc2.txt
DATOS/Documentos/Fich1.txt
DATOS/Documentos/Fich2.txt
DATOS/Documentos/texDoc1.txt
DATOS/Documentos/texDoc2.txt
DATOS/carpeta1/texto1.txt
DATOS/carpeta2/texto2.txt
DATOS/carpeta3/texto3.txt
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad#
```

1.11 Crear a segunda incremental: Engadir dúas imaxes no directorio media/Datos. Crear unha nova copia de seguridade incremental que se chamará copia-1.2.tar.gz

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# echo "fotol" > /media/DATOS/Imaxe1.jpg
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# echo "fotol" > /media/DATOS/Imaxe2.jpg
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad# tar -czvf /media/CopiasSeguridad/copiasIncrementales/copia-1.2.tar.gz -C /media/ DATOS --listed-incremental=/media/CopiasSeguridad/copiasIncrementales/snapshot.snar
DATOS/
DATOS/Documentos/
DATOS/carpeta1/
DATOS/carpeta2/
DATOS/carpeta3/
DATOS/lost+found/
DATOS/Imaxe1.jpg
DATOS/Imaxe2.jpg
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad#
```

1.12 Restaurar a copia: feita nos pasos anteriores nun directorio que se creará chamado Restauración. Para iso deberanse restaurar as copias no mesmo orde en que foron creadas. Despois de cada restauración, consultar os datos restaurados.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad:/media# tar -xvzf /media/CopiasSeguridad/copiasIncrementales/copia-.tar.gz -C /media/Restauracion/
DATOS/
DATOS/lost+found/
DATOS/carpetas2/
DATOS/carpetas2/texto2.txt
DATOS/carpetas1/
DATOS/carpetas1/texto1.txt
DATOS/Documentos/
DATOS/Documentos/texDoc1.txt
DATOS/Documentos/Doc1.txt
DATOS/Documentos/Doc2.txt
DATOS/Documentos/texDoc2.txt
DATOS/carpetas3/
DATOS/carpetas3/texto3.txt

root@copia-seguridad:/media# tar -xvzf /media/CopiasSeguridad/copiasIncrementales/copia-1.1.tar.gz -C /media/Restauracion/
DATOS/
DATOS/Documentos/
DATOS/carpetas1/
DATOS/carpetas2/
DATOS/carpetas3/
DATOS/lost+found/
DATOS/Documentos/Doc1.txt
DATOS/Documentos/Doc2.txt
DATOS/Documentos/Fich1.txt
DATOS/Documentos/Fich2.txt
DATOS/Documentos/texDoc1.txt
DATOS/Documentos/texDoc2.txt
DATOS/carpetas1/texto1.txt
DATOS/carpetas2/texto2.txt
DATOS/carpetas3/texto3.txt

root@copia-seguridad:/media# tar -xvzf /media/CopiasSeguridad/copiasIncrementales/copia-1.2.tar.gz -C /media/Restauracion/
DATOS/
DATOS/Documentos/
DATOS/carpetas1/
DATOS/carpetas2/
DATOS/carpetas3/
DATOS/lost+found/
DATOS/imaxe1.jpg
DATOS/imaxe2.jpg
-
```

2 COPIAS DE SEGURIDADE PROGRAMADAS EN DEBIAN 11.

2.1 Crear no volume de copias un novo directorio chamado CopiaProgramada.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
pfernandez@copia-seguridad: ~
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# mkdir -p CopiaProgramada
```

2.2 Crear coa aplicación Tarefas planificadas unha nova tarefa que empaquete os datos do disco Datos e garde o ficheiro empaquetado no directorio CopiaProgramada como CopiaCompleta.tar. Deberase planificar o empaquetado para que se execute todos os domingos ás 3:00 horas.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.XX2Mwi/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 3 * * 0 tar -cf /media/CopiasSeguridad/CopiaProgramada/CopiaCompleta.tar /media/DATOS
```

2.3 Programar unha tarefa editando o ficheiro crontab para que se execute unha copia completa do disco Datos todos os días ás 5:30 horas. A copia gardarase nun directorio denominado CopiaCrontab.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~
pfernandez@copia-seguridad: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.XX2Mwi/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 3 * * 0 tar -cf /media/CopiasSeguridad/CopiaProgramada/CopiaCompleta.tar /media/DATOS
30 5 * * * cp -r /media/DATOS/* /media/CopiasSeguridad/CopiaProgramada
```

3 COPIAS DE SEGURIDADE EN LINUX CON RSYNC.

3.1 Crear no volume de copias un novo directorio chamado CopiaRsync.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad# mkdir -p CopiaRsync
```

3.2 Desde a liña de comandos de rsync realizar unha copia completa do directorio Documentos chamado copiarsync-1. Faino de maneira que se vexa o que se fai

3.3 Modifica un ficheiro do directorio e volve lanzar o mesmo comando que no caso anterior. Que tipo de copia fai?

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad/CopiaRsync# rsync -av --pro  
--progress      --protect-args  --protocol=  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad/CopiaRsync# rsync -av --progress /media/DATOS/Documentos/ ./copiarsync-1  
sending incremental file list  
created directory ./copiarsync-1  
./  
Doc1.txt  
0 100% 0,00kB/s 0:00:00 (xfr#1, to-chk=5/7)  
Doc2.txt  
0 100% 0,00kB/s 0:00:00 (xfr#2, to-chk=4/7)  
Fich1.txt  
5 100% 0,00kB/s 0:00:00 (xfr#3, to-chk=3/7)  
Fich2.txt  
5 100% 4,88kB/s 0:00:00 (xfr#4, to-chk=2/7)  
texDoc1.txt  
5 100% 4,88kB/s 0:00:00 (xfr#5, to-chk=1/7)  
texDoc2.txt  
5 100% 4,88kB/s 0:00:00 (xfr#6, to-chk=0/7)  
  
sent 432 bytes received 170 bytes 1.204,00 bytes/sec  
total size is 20 speedup is 0,03
```

- -a → activa el modo "archivo", que conserva permisos, tiempos y enlaces simbólicos
- -v → modo verbose, muestra lo que está sucediendo
- --progress → muestra el progreso del archivo en tiempo real
- /ruta/al/directorio/Documentos/ → ruta del directorio fuente
- ./copiarsync-1 → ruta del destino donde se guardará la copia

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad/CopiaRsync# echo "mod prueba" > /media/DATOS/Documentos/texDoc1.txt  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad/CopiaRsync# rsync -av --progress /media/DATOS/Documentos/ ./copiarsync-1  
sending incremental file list  
texDoc1.txt  
11 100% 0,00kB/s 0:00:00 (xfr#1, to-chk=1/7)  
  
sent 219 bytes received 35 bytes 508,00 bytes/sec  
total size is 26 speedup is 0,10  
root@copia-seguridad:/media/CopiasSeguridad/CopiaRsync#
```


Solo hace copia del archivo que fue modificado, en este caso el archivo textDoc1.txt

3.4 Realiza unha copia de seguridade remota do directorio /home dun equipo noutro en rede.

```
pfernandez@copia-seguridad: ~  
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad/CopiaRsync# echo "mod prueba" > /media/DATOS/Documentos/textDoc1.txt  
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad/CopiaRsync# xsync -av --progress /media/DATOS/Documentos/ ./copiarxsync-1  
sending incremental file list  
textDoc1.txt  
11 100% 0,00KB/s 0:00:00 (xfr#1, to-chk=1/7)  
  
sent 219 bytes received 35 bytes 500,00 bytes/sec  
total size is 26 speedup is 0,10  
root@copia-seguridad: /media/CopiasSeguridad/CopiaRsync# xsync -avz --progress /media pfernandez@172.16.201.5:/home/pfernandez/Seguridad  
The authenticity of host '172.16.201.5 (172.16.201.5)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:yjr3qJIKRc+CmxKerDCo0BNW3bFR9mxEDXI28036r0.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '172.16.201.5' (ED25519) to the list of known hosts.  
pfernandez@172.16.201.5's password:  
sending incremental file list  
created directory /home/pfernandez/Seguridad  
media/  
media/cdrom -> cdrom0  
media/CopiasSeguridad/  
media/CopiasSeguridad/CopiaSeguridad1.tar  
10.240 100% 0,00KB/s 0:00:00 (xfr#1, to-chk=115/122)  
media/CopiasSeguridad/CopiaSeguridad2.tar.gz  
397 100% 387,70KB/s 0:00:00 (xfr#2, to-chk=114/122)  
media/CopiasSeguridad/CopiaProgramada/  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/copiarxsync-1/  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/copiarxsync-1/Doc1.txt  
0 100% 0,00KB/s 0:00:00 (xfr#3, to-chk=104/122)  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/copiarxsync-1/Doc2.txt  
0 100% 0,00KB/s 0:00:00 (xfr#4, to-chk=103/122)  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/copiarxsync-1/Fich1.txt  
5 100% 4,88KB/s 0:00:00 (xfr#5, to-chk=102/122)  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/copiarxsync-1/Fich2.txt  
5 100% 4,88KB/s 0:00:00 (xfr#6, to-chk=101/122)  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/copiarxsync-1/textDoc1.txt  
11 100% 10,74KB/s 0:00:00 (xfr#7, to-chk=100/122)  
media/CopiasSeguridad/CopiaRsync/copiarxsync-1/textDoc2.txt  
5 100% 4,88KB/s 0:00:00 (xfr#8, to-chk=99/122)
```